



آینده امنیت و کارایی سیستم‌های عامل

انقلاب در سیستم‌های عامل: چرا آینده بدون C نوشته می‌شود؟

بررسی نقش زبان Rust و الگوی Memory Safety در ساخت نسل جدید کرنل‌های ایمن، سریع و بدون کرش.

+70%

کاهش باگ‌های حافظه

صفر

افت سرعت (Zero-Cost)

Linux 6.1

ورود رسمی به لینوکس





ریشه چالش

غول ۵۰ ساله: نقطه ضعف زبان C چیست؟

چرا C همیشه انتخاب اول بود؟



✓ سرعت فوق‌العاده و نزدیکی مستقیم به سخت‌افزار

✓ دسترسی بدون واسطه و سریع به RAM

✓ عدم وجود لایه‌های سنگین مثل Garbage Collector

مشکل بزرگ: مدیریت دستی حافظه



✗ برنامه‌نویس باید خودش حافظه را تخصیص و آزاد کند

✗ انسان جایز الخطاست 🖱️ وقوع خطاهای شدید امنیتی

✗ باگ‌های معروف: Buffer Overflow و Use-After-Free



3 از 6



آزمایشگاه سیستم‌های عامل
ارائه زبان Rust و آینده سیستم‌های عامل



واقعیت‌های عددی

آمار فاجعه: ۷۰ درصد آسیب‌پذیری‌های امنیتی!



گزارش رسمی مایکروسافت

۷۰%

از تمامی آسیب‌پذیری‌های امنیتی سالانه ویندوز مربوط به مدیریت نادرست حافظه در کدهای ++C/C است.



پروژه کرومیوم و آندروید (Google)

+۷۰%

بیش از ۷۰ درصد باگ‌های با درجه اهمیت حیاتی (Critical) در کدهای گوگل، ریشه در مشکلات امنیتی حافظه دارند.

💡 **نتیجه:** حتی باتجربه‌ترین مهندسان جهان هم نمی‌توانند کد C بدون باگ حافظه بنویسند. راه‌حل در تغییر ابزار است!



متن



فرشته نجات

زبان Rust چگونه مشکل را حل می‌کند؟



سیستم Ownership

هر داده در حافظه فقط یک «مالک» دارد. وقتی مالک خارج شود، حافظه فوراً و خودکار پاک می‌شود.



بررسی در زمان کامپایل

جادوی اصلی Rust! تمام خطاهای حافظه قبل از اجرای برنامه و در کامپایلر شناسایی و متوقف می‌شوند.



بدون Garbage Collector

برخلاف جاوا یا پایتون، Rust هیچ لایه اضافی اسکن رم ندارد؛ بنابراین سرعت آن کاملاً با C برابری می‌کند.



از تئوری تا عمل

پروژه‌های واقعی: چه کسانی کوچ کرده‌اند؟

هسته لینوکس (Linux Kernel 6.1)

پنو توروالدز بعد از ۳۰ سال، Rust را رسماً به عنوان «زبان دوم توسعه کرنل لینوکس» پذیرفت.



ویندوز مایکروسافت (Windows Kernel)

مایکروسافت در حال بازنویسی کتابخانه‌های کلیدی مثل Win32k با Rust برای حذف صفحه مرگ (BSOD) است.



سیستم‌عامل Redox OS

یک سیستم‌عامل میکروکرنل جدید که ۱۰۰٪ کدهای آن از صفر با Rust نوشته شده است.





جمع‌بندی

آینده سیستم‌های عامل چطور خواهد بود؟

✓ دستاوردهای کلیدی

سوئیچ به سمت Rust یعنی عبور از عصر «سرعت به قیمت بی‌ثباتی» و ورود به عصر «امنیت تضمین شده بدون افت سرعت».

در آینده سیستم‌عامل‌ها ناپایداری کمتر، کرش‌های نادرتر و امنیت بالاتری در برابر نفوذ هکرها خواهند داشت.

❓ پاسخ سریع به سوالات استاد

چرا C کلاً حذف نمی‌شود؟ به خاطر ۳۰ سال کد قدیمی (Legacy)؛ تغییر یکباره غیرممکن است اما شروع شده.

آیا Rust کندتر است؟ خیر، از نظر سرعت و مصرف حافظه کاملاً با C رقابت می‌کند.



با تشکر از توجه شما